Tartalomjegyzék

Analízis 1 – 1. feladatlap **4**
1. feladat 5
2. feladat 5
3. feladat 5
4. feladat 5
5. feladat 5
6. feladat 6
7. feladat 6
8. feladat 6
9*. feladat 6
10*. feladat 6
Röpzhra 7

Analízis 1 – 2. feladatlap **7**
11. feladat 7
12. feladat 7
13. feladat 7
14. feladat 8
15. feladat 8
16. feladat 8
17. feladat 8
18. feladat 8
19. feladat 8
20. feladat 8
21. feladat 8
22. feladat 8
Röpzhra 9

Analízis 1 – 4. feladatlap **9**
34. feladat 9
35. feladat 9
36. feladat 9
37. feladat 9
38. feladat 9
39. feladat 9
40. feladat 10
41. feladat 10

42*. feladat 10
43*. feladat 10
Röpzhra 10

Analízis 1 – 5. feladatlap **11**
44. feladat 11
45. feladat 11
46. feladat 11
47. feladat 11
48. feladat 11
49. feladat 11
50. feladat 11
51. feladat 11
52. feladat 12
53. feladat 12
54. feladat 12
Röpzhra 12

Analízis 1 – 6. feladatlap **12**
55. feladat 12
56. feladat 13
57. feladat 13
58. feladat 13
59. feladat 13
60*. feladat 13
61. feladat 14
62. feladat 14
Röpzhra 14

Analízis 1 – 7. feladatlap **14**
63. feladat 14
64. feladat 15
65. feladat 15
66. feladat 15
67. feladat 15
68. feladat 15
69. feladat 15
70. feladat 15
71. feladat 16

72. feladat 16
73. feladat 16
74. feladat 16
75*. feladat 16
Röpzhra 17

Analízis 1 – 8. feladatlap **17**
76. feladat 17
77. feladat 17
78. feladat 17
79. feladat 17
80. feladat 18
81. feladat 18
82. feladat 18
83. feladat 18
84. feladat 18
85. feladat 18
86. feladat 18
87. feladat 19
Röpzhra 19

Analízis 1 – 9. feladatlap **19**
88. feladat 19
89. feladat 19
90. feladat 19
91. feladat 19
92. feladat 20
93. feladat 20
94. feladat 20
95. feladat 20
96. feladat 20
97. feladat 20
98. feladat 21
Röpzhra 21

Analízis 1 – 10. feladatlap **21**
99. feladat 21
100. feladat 21
101. feladat 21

102. feladat . . . 21
103. feladat . . . 22
104. feladat . . . 22
105. feladat . . . 22
106. feladat . . . 22
107. feladat . . . 22
108. feladat . . . 22
109. feladat . . . 23
110. feladat . . . 23
Röpzhra . . . 23

Analízis 1 – 1. ZH (2022 normál) 23
1. feladat . . . 24
2. feladat . . . 24
3. feladat . . . 24
4. feladat . . . 24
5. feladat . . . 24
6. feladat . . . 25
7. feladat . . . 25

Analízis 1 – 1. ZH (2024 intenzív B) 25
1. feladat . . . 25
2. feladat . . . 25
3. feladat . . . 25
4. feladat . . . 26
5. feladat . . . 26
6. feladat . . . 26
7. feladat . . . 26

Analízis 1 – 1. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh ≤ 10, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–

16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

1. feladat

Az egyenlőtlenségre vonatkozó definíciókat használva mutassuk meg, hogy

a) $0 = |x|$ acsa $x = 0$;

b) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$;

c) $|x - a| < \varepsilon$ acsa $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$.

2. feladat

Legyen a, b racionális, c, d irracionális. Mit mondhatunk $a + b$, $a + c$, $c + d$, ab, ac és cd-ről?

3. feladat

Mutassuk meg, hogy $2^n > n^2$, ha $n \geq N_0$. Adjuk meg a lehető legkisebb N_0-t!

4. feladat

Bizonyítsuk be az úgynevezett *binomiális tételt*, azaz hogy

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{n}b^n.$$

5. feladat

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról korlátosak-e, felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és hogy van-e legkisebb illetve legnagyobb elemük?

a) prímszámok halmaza, b) pozitív számok halmaza, c) $[-5, -2)$, d) $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$, e) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\}$, f) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$, g) $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$, h) $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$.

6. feladat

Legyen H egy valós számokból álló halmaz. A H halmaz milyen tulajdonságait fejezik ki az alábbi állítások?

a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in H)(x < y)$;

b) $(\forall x \in H)(\exists y \in \mathbb{R})(x < y)$;

c) $(\forall x \in H)(\exists y \in H)(x < y)$.

7. feladat

Legyen $A = (0, 1)$, $B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$,

$$C^+ = \left\{ \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \right\}, \quad C^- = \left\{ \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \right\},$$

$$D = \left\{ \frac{1}{n} + m : n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \right\}, \quad E = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}, \quad F = \left\{ -\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Határozzuk meg – amennyiben léteznek – a fenti halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát, minimumát.

8. feladat

Legyen $A \cap B \neq \emptyset$. Mit tudunk mondani $\sup A$, $\sup B$ és $\sup(A \cup B)$, $\sup(A \cap B)$, illetve $\sup(A \setminus B)$ kapcsolatáról?

9*. feladat

A négyzetrácspontokon egy bolha ugrál. Az origóból indul, és egyforma hosszú és egyforma irányú ugrásokat hajt végre. Minden ugrás után mi rácsaphatunk egy rácspontra. Van-e olyan stratégia, amivel biztosan le tudjuk csapni?

10*. feladat

A derékszögű koordinátarendszerben bizonyos rácspontokat megmérgeztek úgy, hogy minden n-re az $x + y \leq n$ tartományban legfeljebb n mérgezett pont van. Egy bolha az origóból indulva ugrál, mindig vagy a $(0, 1)$, vagy az $(1, 0)$ vektorral ugrik. Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan végtelen útvonal, ami elkerüli a mérgezett pontokat.

Röpzhra

Háromszög-egyenlőtlenség, felső/alsó korlát, korlátos halmaz, min, max, teljességi tulajdonság/axióma, Arkhimédész-féle tulajdonság/axióma.

Analízis 1 – 2. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Osztályozás: 2 db. zh (várható időpontok: 1. ZH. évfolyam vagy csoportzh (a tanteremhelyzet függvényében): november 3-a kedd, 14:00–16:00 (vagy 3-a kedd 16:15–18:00), 2. ZH. csoportzh: december 9-e szerda, 10:15–12:00), $6 \leq$ röpzh ≤ 10, a legrosszabb kettő eredményét eldobom, gyakorlati jegy = 40% 1.zh + 40% 2.zh + 20% rzh ± (órai munka).

Javítási/pótlási lehetőség: a pótzhn (várható időpont: december 17-e csütörtök, 14:00–16:00).

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok 1/4-énél (azaz 6 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlatvezető csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítésének előírása után adhat gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak több mint a harmadánál (azaz 8 alkalomnál) többről hiányzik, akkor a gyakorlat érvénytelen.

11. feladat

A Cantor-tulajdonságban megköveteltük, hogy az egymásba skatulyázott intervallumsorozat korlátos, zárt és nemüres intervallumokból álljon. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-tulajdonság állítása nem marad igaz, ha bármelyik feltételt elhagyjuk.

12. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lg 6$ irracionális!

13. feladat

30 gyerek egy 5×6-os téglalap alakú rács pontjaiban áll. Minden sorból kiválasztjuk a legmagasabbat, majd ezek közül a legalacsonyabbat. Legyen ez a gyerek A. Ezután minden oszlopból kiválasztjuk a legalacsonyabbat, majd ezek közül a legmagasabbat. Legyen ez a gyerek B. Hogyan viszonyul egymáshoz A és B magassága?

14. feladat

Ha létezik, akkor sup H egyértelmű.

15. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$, ha $x \neq 0$.

16. feladat

Bizonyítsuk be, hogy a) $n! \leq n^n$, b) $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

17. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $A, B \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $B \neq \emptyset$, akkor $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$.

18. feladat

a) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \leq 1 + rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $0 < r < 1$ és $x \geq -1$.

b) Bizonyítsuk be, hogy $(1+x)^r \geq 1 + rx$, ha $r \in \mathbb{Q}$, $r > 1$ és $x \geq -1$.

19. feladat

Mutassuk meg, hogy az arkhimédészi és a Cantor-tulajdonságokból / axiómákból levezethető a teljességi tulajdonság / axióma.

20. feladat

Adott felszínű téglatestek közül melyiknek a legnagyobb a térfogata?

21. feladat

Mutassuk meg, hogy $100^n < n!$, ha n elegendően nagy.

22. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2$, b) $\sqrt[n]{2} < 1{,}01$.

Röpzhra

Cantor-féle tulajdonság/axióma, számtani/mértani/harmonikus közepek definíciója és a köztük fennálló egyenlőtlenségek, Bernoulli-egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 4. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

34. feladat

Legyen $a_1 = 1$ és $a_{n+1} = \sqrt{2a_n + 3}$. Bizonyítsuk be, hogy $a_n \leq a_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$-re.

35. feladat

Keressünk olyan N_0 számot, hogy $\forall n > N_0$ esetén teljesüljön, hogy

a) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{100}$, b) $\sqrt{n^2+5} - n < 0{,}01$.

36. feladat

Előadáson szerepelt, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{(-1)^n}{2n} = 0$. Adjunk $\varepsilon = 0{,}01$-hoz n_ε-t. Illetve általában $\varepsilon > 0$-hoz n_ε-t.

37. feladat

a) Mondjuk ki, hogy $a_n \not\to a$.

b) Mondjuk ki, hogy (a_n) divergens.

38. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét, és adjunk meg adott $\varepsilon > 0$-hoz n_ε-t:

a) $1/\sqrt{n}$; b) $1/\sqrt[3]{n}$; c) $(2n+1)/(n+1)$; d) $1/(n-\sqrt{n})$; e) $(1+\cdots+n)/n^2$; f) $\sqrt[n]{7}$; g) $n \cdot \left(\sqrt{1+(1/n)} - 1\right)$; h) $\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1} - 2n$; i) $\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n-2}$; j) $\sqrt[n]{n}$.

39. feladat

a) Mutassuk meg, hogy $a_n \to a$ acsa, ha $(a_n - a) \to 0$.

b) Mutassuk meg, hogy $a_n \to 0$ acsa, ha $|a_n| \to 0$.

c) Bizonyítandó, hogy ha (a_n) konvergens, akkor $(|a_n|)$ is konvergens. Igaz-e az állítás megfordítása?

40. feladat

a) Készítendő divergens (a_n) sorozat, melyre $a_{n+1} - a_n \to 0$.

b) Tegyük fel, hogy $a_{n+1} - a_n \to 0$. Következik-e ebből, hogy $a_{2n} - a_n \to 0$?

41. feladat

Hogyan viszonyulnak az $a_n \to a$ állításhoz a következő állítások?

a) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq 5\varepsilon$;

b) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon^2$;

c) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < 1 + \varepsilon$;

d) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| \leq \sqrt{\varepsilon}$;

e) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \varepsilon - 1$;

f) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - a| < \frac{1}{\varepsilon}$;

g) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_\varepsilon\ \forall n \geq n_\varepsilon\ |a_n - \varepsilon| \leq 10$.

42*. feladat

Bontsuk fel a számegyenest végtelen sok páronként diszjunkt sűrű halmaz egyesítésére.

43*. feladat

Adjunk meg olyan számsorozatot, melyben minden természetes szám végtelen sokszor szerepel.

Röpzhra

Definíciók: $\lim a_n = a$, $\lim a_n = +\infty$, sorozat átrendezése.

Tételek: $a_n \to a$-val ekvivalens tulajdonság $B(a, \varepsilon)$-beli tagokkal, $a_n \to a$ és korlátosság, monoton növő sorozatok és konvergencia, rendőrelv.

Analízis 1 – 5. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

44. feladat

Mondjuk ki a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$ definícióját és annak tagadását.

45. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$ acsa, ha $\forall K \in \mathbb{R}$-re az (a_n)-nek csak véges sok tagja kisebb K-nál.

46. feladat

Adjunk meg adott K-hoz n_K-t a következő sorozatok esetében:

a) $n - \sqrt{n}$; b) $(1 + \cdots + n)/n$; c) $(\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n})/n$; d) $\dfrac{n^2 - 10n}{10n + 100}$; e) $2^n/n$.

47. feladat

Bizonyítandó, hogy egy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.

48. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $A \subset \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ és $\sup A = \alpha \notin A$, akkor létezik olyan (a_n) sorozat, amelyre $\forall n \in \mathbb{N}$-re $a_n \in A$, (a_n) szigorúan monoton növekedő és $a_n \to \alpha$. Igaz-e az állítás akkor is, ha $\alpha \in A$?

49. feladat

a) $\sqrt[n]{2^n + 3^n + 1000n^3} \to ?$ b) $\dfrac{1}{n^2} + \dfrac{2}{n^2} + \cdots + \dfrac{n}{n^2} \to ?$ c) $\sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} \to ?$

50. feladat

Példák konstruálásával mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $b_n \to +\infty$, akkor $a_n b_n$ kritikus.

51. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $a_n \to 0$ és $a_n \neq 0$, akkor $\frac{1}{|a_n|} \to \infty$.

52. feladat

Van-e olyan sorozat, amelyik korlátos, de se minimuma, se maximuma nincs?

53. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

a) $a_n = \dfrac{3n+16}{4n-25}$, b) $b_n = n \cdot \left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n}} - 1\right)$, c) $c_n = \dfrac{1}{n} \cdot \dfrac{n^2+1}{n^3+1}$, d) $d_n = \dfrac{5-2n^2}{4+n}$,

b) $e_n = \dfrac{\sin(n)+n}{n}$, f) $f_n = \dfrac{2n^3+3\sqrt{n}}{1-n^3}$, g) $g_n = \sqrt[n]{n+5^n}$, h) $h_n = \dfrac{2^n+n!}{n^n-n^{1000}}$,

c) $i_n = \sqrt[n]{n^n-5^n}$, j) $j_n = \dfrac{\sin(n)}{n}$, k) $k_n = \dfrac{5n^2+(-1)^n}{8n}$, l) $l_n = \dfrac{6n+2n^2\cdot(-1)^n}{n^2}$.

54. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $|a_{n+1}-a_n| \le 2^{-n}$ minden n-re, akkor (a_n) konvergens.

Röpzhra

Definíciók: megszámlálhatóan végtelen halmaz, megszámlálható halmaz, algebrai/transzcendens szám.

Tételek: határérték és alapműveletek, Bolzano–Weierstrass-tétel és a hozzá szükséges lemma, Cauchy-kritérium.

Analízis 1 – 6. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

55. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az egész számokból képezhető véges sorozatok száma megszámlálható.

56. feladat

Határozzuk meg az alábbi sorozatok határértékét.

(a) $a_n = \sqrt[n]{2n+\sqrt{n}}$, (b) $b_n = \dfrac{n^7-6n^6+5n^5-n-1}{n^3+n^2+n+1}$, (c) $c_n = \dfrac{n^3+n^2\sqrt{n}-\sqrt{n}+1}{2n^3-6n+\sqrt{n}-2}$,

(b) $d_n = \sqrt[n]{\dfrac{1}{n}-\dfrac{2}{n^2}}$, (e) $e_n = \sqrt[n]{2^n+17n^2+3^n}$, (f) $f_n = \dfrac{\sqrt{2n+1}}{\sqrt{3n+4}}$,

(c) $g_n = \sqrt{\dfrac{n+1}{n+2}}$, (h) $h_n = \dfrac{7^n-7^{-n}}{7^n+7^{-n}}$, (i) $i_n = \dfrac{(2n+3)^5\cdot(18n+17)^{15}}{(6n+5)^{20}}$,

(d) $j_n = \dfrac{\sqrt{4n^2+2n+100}}{\sqrt[3]{6n^3-7n^2+2}}$, (k) $k_n = \dfrac{\sqrt[4]{n^3+6}}{\sqrt[3]{n^2+3n-2}}$, (l) $l_n = n\cdot(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$,

(e) $m_n = \dfrac{2^n+5^n}{3^n+1}$, (q) $q_n = n\cdot(\sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2-n})$.

57. feladat

Adjunk példákat arra, hogy $a_n - b_n \to 0$, de a_n/b_n nem tart 1-hez, illetve $a_n/b_n \to 1$, de $a_n - b_n$ nem tart 0-hoz.

58. feladat

Vizsgáljuk meg monotonitás szempontjából a következő sorozatokat! Konvergálnak-e? Ha igen, akkor hova?

a) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$; b) $b_1 = 0$, $b_{n+1} = \dfrac{1}{3-b_n}$.

59. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ nem megszámlálható, pontosabban $(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}) \sim \mathbb{R}$.

60*. feladat

(Ábra: a számegyenesre állított, különböző magasságú és szélességű „T” betűk; mindegyik T szára egy-egy pontban áll a számegyenesen, a T-k nem metszik egymást.)

a) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni a racionális számokra? (A T-betűk magasságát és (nem nulla) szélességét szabadon választhatjuk meg.)

b) Tudunk-e az ábrának megfelelően diszjunkt T-betűket rakni az irracionális számokra?

61. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható.

62. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\mathbb{N}$ összes részhalmazainak halmaza kontinuum számosságú.

Röpzhra

Definíciók: halmazok ekvivalenciája, kontinuum számosság, $\limsup_{n\to\infty} a_n$, $\liminf_{n\to\infty} a_n$, sorozatok sűrűsödési értékei.

Tételek: $\lim_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ karakterizálása lim sup-pal és lim inf-fel, $\limsup_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ és sűrűsödési értékek.

Analízis 1 – 7. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

63. feladat

Határozzuk meg a következő sorozatok lim inf-jét és lim sup-ját!

a) $a_n = (-1)^n \left(2 + \frac{3}{n}\right)$, b) $b_n = 1 + 2 \cdot (-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$, c) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots$

64. feladat

Bizonyítsuk be, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ ekvivalens azzal, hogy $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \liminf\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

65. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$, akkor $a = \sup\{x \in \mathbb{R} : x \text{ az } (a_n) \text{ sorozat sűrűsödési értéke}\}$.

66. feladat

Mutassuk meg, hogy $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ acsa, ha $\forall \varepsilon > 0$-ra $a_n > a + \varepsilon$ csak véges sok n-re és $a_n > a - \varepsilon$ végtelen sok n-re.

67. feladat

a) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7 \cdot 2^n}{3^{n-1}} = ?;$

b) $\displaystyle\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \cdots = ?$

68. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

$$\liminf x_n + \liminf y_n \leq \liminf(x_n + y_n) \leq \limsup x_n + \liminf y_n.$$

Adjunk példákat, amikor $<$ áll fenn.

69. feladat

Ábrázoljuk az $\left\{\frac{1}{x}\right\}$ és az $x \cdot \left[\frac{1}{x}\right]$ függvényeket.

70. feladat

Létezik-e $[0, 1]$-en korlátos függvény, aminek nincs legnagyobb értéke?

71. feladat

Keressük meg $f(x) = \dfrac{2x-3}{3x-2}$ inverzét az $\mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$ halmazon.

72. feladat

Létezik-e olyan monoton függvény, melyre

a) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = (0,1)$;

b) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = [0,1] \cup [2,3]$;

c) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = [0,1) \cup [2,3]$;

d) $D(f) = [0,1]$, $R(f) = [0,1) \cup (2,3]$.

73. feladat

Legyen f és g értelmezve $\mathbb{R}$-en, és legyen

a) f páros, g páratlan;

b) f páros, g páros;

c) f páratlan, g páratlan.

Mit tudunk mondani az a), b), illetve c) esetekben az $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$, illetve $f \circ g$ függvények páros, illetve páratlan voltáról?

74. feladat

a) Konstruáljunk olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely se nem páros, se nem páratlan.

b) Adjuk meg az összes olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényt, mely egyszerre páros és páratlan.

c) Mutassuk meg, hogy minden $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény előáll mint egy páros és egy páratlan függvény összege.

75*. feladat

a) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a,b), $a < b$ intervallumon minden egész értéket fölvesz?

b) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a,b), $a < b$ intervallumon minden racionális értéket fölvesz?

c) Létezik-e olyan $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, ami minden (a, b), $a < b$ intervallumon minden valós értéket fölvesz?

Röpzhra

Definíciók: sorok, harmonikus sor, valós függvények megszorítása, grafikonja, racionális törtfüggvények, sgn x, $[x]$, $\{x\}$, páros/páratlan, periodikus, korlátos, (szigorúan) monoton növő/csökkenő függvény, abszolút és lokális max./min.

Tételek: Cauchy-kritérium sorokra.

Analízis 1 – 8. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

76. feladat

Van-e olyan nem konstans függvény, ami minden racionális szám szerint periodikus? Hát minden irracionális szám szerint?

77. feladat

Létezik-e $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény, melynek minden pontban szigorú lokális maximuma van?

78. feladat

Bizonyítsuk be, hogy x^k szigorúan konvex $[0, \infty)$-ben, minden $k > 1$ egész számra.

79. feladat

Az előadáson bizonyítással szerepelt a Jensen-egyenlőtlenség két tagra. A több tagra vonatkozó változatot csak kimondtuk:

f acsa konvex I-n, ha $\forall x_1, \dots, x_n \in I$ és $\forall p_1, \dots, p_n > 0$, $p_1 + \dots + p_n = 1$ esetén

$$f(p_1 x_1 + \dots + p_n x_n) \leq p_1 f(x_1) + \dots + p_n f(x_n).$$

Bizonyítsuk be!

80. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $a_1, \dots, a_n \geq 0$ és $k > 1$ egész, akkor

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt[k]{\frac{a_1^k + \dots + a_n^k}{n}}.$$

81. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f konvex, de nem szigorúan konvex az I intervallumban, akkor I-nek van olyan részintervalluma, amelyben f lineáris.

82. feladat

Bizonyítsuk be, hogy

a) $\sqrt{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$-ben;

b) $\sqrt[k]{x}$ szigorúan konkáv $[0, \infty)$-ben minden $k > 1$ egészre.

83. feladat

Adott $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas δ_ε-t keresve határozzuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x \to 2} 3x^2 + 6$, b) $\lim\limits_{x \to 1/2} \dfrac{1}{x}$, c) $\lim\limits_{x \to 2} \sqrt{x}$,

b) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$, e) $\lim\limits_{x \to 0} x \left\{ \dfrac{1}{x} \right\}$, f) $\lim\limits_{x \to 0} x \left[\dfrac{1}{x} \right]$.

84. feladat

Mutassuk meg, hogy $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b$ acsa, ha $\lim\limits_{x \to a-0} f(x) = \lim\limits_{x \to a+0} f(x) = b$.

85. feladat

Adjuk meg a $B(0,1)$, $\dot{B}(0,1)$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Q}$ és az $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ halmazok torlódási pontjait!

86. feladat

Mutassuk meg, hogy ha $\lim\limits_{x \to a} f(x) = b < c = \lim\limits_{x \to a} g(x)$, akkor létezik az a-nak olyan $\dot{U}$ pontozott környezete, hogy minden $x \in \dot{U}$-ra $f(x) < g(x)$.

87. feladat

Legyen $R(x)$ a Riemann-függvény, azaz $R(0) = 1$, $R(p/q) = 1/q$, ha $x = p/q$, $(p, q) = 1$, $q > 0$, végül $R(x) = 0$, ha $x \notin \mathbb{Q}$. Periodikus-e R? Hol vannak a globális és lokális maximum- és minimumhelyei? $\lim\limits_{x\to 0} R(x) = ?$, $\lim\limits_{x\to\sqrt{2}} R(x) = ?$ és $\lim\limits_{x\to 0} \operatorname{sgn}^2(R(x)) = ?$

Röpzhra

Definíciók: konvexitás, gyenge konvexitás.

Tételek: konvexitás karakterizálása $m_a(x)$-szel, Jensen-egyenlőtlenség (két változat), számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség.

Analízis 1 – 9. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

88. feladat

Definiáljuk $\lim\limits_{x\to a-0} f(x) = -\infty$-t, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = b$-t és $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$-t.

89. feladat

Mondjuk ki $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$ tagadását!

90. feladat

Adjuk meg a következő határértékeket:

a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}$, b) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^7 + 6x^8 + 7}{x^{10} + 8}$, c) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

91. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha egy korlátos H halmaznak csak egyetlen torlódási pontja van, akkor H megszámlálható, és van olyan (x_n) sorozatba rendezése, amelyre a $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ határérték

létezik és egyenlő H torlódási pontjával.

92. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ periodikus és $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$, akkor f azonosan 0.

93. feladat

$$\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[359]{x} - 1}{\sqrt[5]{x} - 1} = ?$$

94. feladat

Hol folytonosak? a) $R(x)$, a Riemann fv. (ld. 87-es feladat),

b) $f(x) = \begin{cases} 3x + 7 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 4x & \text{ha } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$ c) $g(x) = \begin{cases} x^2[1/x] & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$

95. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $R(x)$ a Riemann függvény, akkor a $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{R(x)}{x}$ határérték nem létezik.

96. feladat

A folytonosság definíciója alapján adjunk meg $\varepsilon > 0$-hoz alkalmas δ_ε-t

a) $\dfrac{x+1}{x-1}$, $a = 2$; b) $\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$, $a = 1$.

97. feladat

a) Tegyük föl, hogy f folytonos és g nem folytonos a-ban. Mi mondható $f + g$-ről és $f \cdot g$-ről?

b) Tegyük föl, hogy f és g közül egyik sem folytonos a-ban. Mi mondható $f + g$-ről és $f \cdot g$-ről?

c) Tegyük föl, hogy $f + g$ és $f - g$ folytonos a-ban. Mit állíthatunk f és g folytonosságáról?

98. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ szigorúan monoton növekvő függvény, akkor $R(f) = [f(a), f(b)]$ és f^{-1} létezik és szigorúan monoton növekedő $R(f) = D(f^{-1})$-en.

Röpzhra

Definíciók: $\dot{B}(a, \varepsilon)$, függvények határértéke, $\lim_{a+0} f(x) = a$, $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = b$, $\lim_{x\to\alpha} f(x) = \beta$, torlódási pont, $\lim_{x\to\alpha,\, x\in A} f(x) = \beta$.

Tételek: átviteli elv függvényhatárértékre.

(Ábra a lap alján: három függvénygrafikon, amelyek a 0 *körül egyre sűrűbben oszcillálnak* – $|\sin(1/x)|$ *vagy* $\sin^2(1/x)$, $\sin(1/x)$ *és* $x\sin(1/x)$ *jellegű görbék.)*

Analízis 1 – 10. feladatlap

I. Mat. BSc Analízis 1 · 2026/27 első félév

Évfolyamzh: november 3-a kedd, 10:00–12:00, helyszín: Északi Tömb 0.83 Eötvös terem (keddi előadás helyszíne).

99. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f folytonos egy pontban, akkor $|f|$ is folytonos ugyanitt. Fordítva, $|f|$ folytonosságából következik-e f folytonossága?

100. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha f és g folytonosak az a pontban, akkor $\max(f, g)$ és $\min(f, g)$ is azok.

101. feladat

Bizonyítsuk be, hogy ha $f, g \in C[0, 1]$ és $\forall x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$-re $f(x) = g(x)$, akkor $\forall x \in [0, 1]$-re $f(x) = g(x)$.

102. feladat

Tegyük fel, hogy f monoton növő $[a, b]$-ben és minden $f(a)$ és $f(b)$ közötti értéket felvesz. Mutassuk meg, hogy $f \in C[a, b]$.

103. feladat

Van-e olyan $(5, +\infty)$-en folytonos függvény, melyre $\lim\limits_{x \to 5+0} f(x) = +\infty$, de f az 5 egyetlen pontozott jobboldali környezetében sem monoton.

104. feladat

a) Legyen f konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -\infty$?

b*) Legyen f szigorúan konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \infty$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -\infty$?

c) Legyen f konvex $\mathbb{R}$-en és tegyük fel, hogy $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = 0$. Lehetséges-e, hogy $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -\infty$?

105. feladat

Mutassuk meg, hogy az $x^7 - 3x^2 + 5 = 0$ egyenletnek van valós gyöke.

106. feladat

Tegyük föl, hogy $f \in C[a, b]$ és $x_1, \ldots, x_n \in [a, b]$. Mutassuk meg, hogy $\exists\, c \in [a, b]$, hogy $f(c) = \dfrac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n}$.

107. feladat

Tegyük fel, hogy $f, g \in C[0, 1]$ és $(f(0) - g(0))(f(1) - g(1)) < 0$. Mutassuk meg, hogy az $f(x) = g(x)$ egyenletnek van megoldása a $(0, 1)$-ben.

108. feladat

a) T.f.h. $f \in C[a, b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$-beli értéket pontosan egyszer vesz fel, akkor szigorúan monoton.

b) Létezik-e $f \in C[a, b]$, mely minden $R(f)$-beli értéket pontosan kétszer vesz fel?

c) T.f.h. $f \in C[a, b]$. Mutassuk meg, hogy ha f minden $R(f)$-beli értéket legfeljebb kétszer vesz fel, akkor három szigorúan monoton darabból áll.

109. feladat

Egy kukac alszik a $[0,1]$ intervallumban. Először egyenletesen elnyúlik a 0 és 1 között (egyik vége a 0-ban a másik vége az 1-ben). Majd felébred és fészkelődni kezd. A fészkelődés után is a $[0,1]$-ben marad és nem szakad el. Mutassuk meg, hogy van olyan pontja, amelyik ugyanoda került a fészkelődés után, ahol eredetileg volt.

110. feladat

Egy függvény Darboux tulajdonságú az $I \subset \mathbb{R}$ intervallumban, ha $\forall a, b \in I$, $a < b$-re teljesül, hogy minden olyan y-hoz, ami $f(a)$ és $f(b)$ közé esik található $c \in (a,b)$, hogy $f(c) = y$.

a) Mutassuk meg, hogy a folytonos függvények rendelkeznek a Darboux tulajdonsággal.

b) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de nem folytonos.

c*) Adjunk példát olyan függvényre, ami rendelkezik a Darboux tulajdonsággal $I = \mathbb{R}$-en, de egyetlen pontban sem folytonos.

Röpzhra

Definíciók: folytonosság, féloldali folytonosság, $f \in C[a,b]$.

Tételek: határérték és alapműveletek, határérték és kompozíció, egyenlőtlenségek és határérték (két tétel), átviteli elv folytonos függvényekre.

Analízis 1 – 1. ZH (2022 normál)

B. Sc. I. Mat. Haladó analízis · Első ZH · Normál verzió (2022/23-I. félév)

(az intenzív gyakorlatra járó hallgatók NEM ezt írják)

Minden lapra kérjük, hogy mindenki írja rá a nevét és a gyakorlatvezetője nevét. A feladatok nem nehézségi sorrendben következnek. A feladatok tetszőleges sorrendben kidolgozhatóak. Minden feladat 1 pontot ér. Részpontszám is kapható. A dolgozat értéke osztályzatban körülbelül az összpontszámmal egyezik meg. Végeredmény közlése önmagában nem elegendő, megfelelő indoklás szükséges. Semmilyen segédeszköz sem használható. Számológép sem! A megoldások során az előadáson szereplő tételeket, valamint a gyakorlaton megbeszélt feladatokat kellően pontos hivatkozással lehet

használni. Későbbi egyetemi tananyagot pl. differenciálszámítás, L'Hospital-szabály nem szabad használni.

1. feladat

a) $\lim_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n^2+2}-\sqrt{n^2-2}\right)=?$

b) $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n^2]{n^{3n}+n^{2022}}=?$

c) $\limsup_{n\to+\infty}\left\{\frac{2n^2}{5}\right\}=?$

(A c) kérdésben $\{\cdot\}$ törtrészt jelöl.)

2. feladat

Adjuk meg a következő sorozat határértékét és a definíció alapján adott $\varepsilon>0$-hoz keressünk n_ε-t:

$$a_n=\frac{3n^3-2n^2}{4n^3-613}.$$

3. feladat

Mutassuk meg, hogy minden n-re $n^n\geq(n+2)^{n-2}$.

4. feladat

Legyen $a_0=4$ és $\forall n\in\mathbb{N}$-re $a_n=1+\sqrt{a_{n-1}}$. Vizsgáljuk meg az (a_n) sorozatot korlátosság, monotonitás és konvergencia szempontjából. (Ha konvergens, akkor adjuk meg a határértékét is.)

5. feladat

Tegyük föl, hogy $\lim_{n\to+\infty}a_n=a<0$ és $0<\liminf_{n\to+\infty}b_n\leq\limsup_{n\to+\infty}b_n<+\infty$. Mutassuk meg, hogy

$$\liminf_{n\to+\infty}(a_n\cdot b_n)=a\cdot\limsup_{n\to+\infty}b_n.$$

6. feladat

Mutassuk meg, hogy az $f(x) = x^3 - x^2$ függvény szigorúan konvex az $[1, +\infty)$ intervallumon. Tudunk-e olyan intervallumot megadni, ahol a függvény szigorúan konkáv?

(Csak az ebben a félévben eddig tanult anyagot szabad használni, differenciálszámítást nem.)

7. feladat

Tegyük föl, hogy $a_n > 0$ és $a_n \to 2022$. Konvergens-e $\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$? Ha az, akkor mi a határértéke?

Analízis 1 – 1. ZH (2024 intenzív B)

B. Sc. I. Mat. Analízis 1 · Első ZH · Intenzív B verzió (2024/25-I. félév)

(a normál gyakorlatra járó hallgatók NEM ezt írják)

Minden lapra kérjük, hogy mindenki írja rá a nevét és a gyakorlatvezetője nevét. A feladatok nem nehézségi sorrendben következnek. A feladatok tetszőleges sorrendben kidolgozhatóak. Minden feladat 1 pontot ér. Részpontszám is kapható. A dolgozat értéke osztályzatban körülbelül az összpontszámmal egyezik meg. Végeredmény közlése önmagában nem elegendő, megfelelő indoklás szükséges. Semmilyen segédeszköz sem használható. Számológép sem!

1. feladat

a) $\lim_{n\to+\infty} \frac{5n^2+8n+2}{\sqrt[3]{n^6+2024n^2}} = ?$

b) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{3n^2+5^n} = ?$

c) $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-x-6}{(x-3)(x^2+5)} = ?$

2. feladat

Legyen $A \stackrel{\text{def}}{=} \{\sqrt{n^2+\sqrt[3]{n}}-n : n \in \mathbb{N}\}$. Igazoljuk, hogy A alulról korlátos és határozzuk meg $\inf A$-t. Létezik-e $\min A$?

3. feladat

Igazoljuk, hogy $a, b, c \geq 0$-ra $4abc \leq a^2 + 2ab + b^2c^4$.

4. feladat

Bizonyítsuk be, hogy az $x_1 = 1, x_{n+1} = 3 \cdot \sqrt{x_n} + 4$ rekurzióval definiált sorozat monoton növekedő és felülről korlátos. Konvergens-e a sorozat? Ha az, adjuk meg a határértékét.

5. feladat

Legyen a_n és b_n pozitív tagú sorozat. Igaz-e, hogy ha $\frac{a_n}{b_n}$ monoton, akkor $\frac{a_1+\cdots+a_n}{b_1+\cdots+b_n}$ is monoton?

6. feladat

Tegyük föl, hogy $1 < a_n < 10$ minden n-re. Mutassuk meg, hogy $\liminf(a_n \cdot b_n) = (\liminf a_n) \cdot (\liminf b_n)$ akkor és csak akkor teljesül minden $1 < b_n < 10$ sorozatra, ha a_n konvergens.

7. feladat

Legyen (b_n) pozitív számokból álló sorozat. Legyen továbbá $a_1 = 1$, és $a_{n+1} = a_n + \frac{b_n}{a_n}$ minden $n \geq 1$ esetén. Mutassuk meg, hogy a_n pontosan akkor konvergál, ha a $\sum_{i=1}^{\infty} b_i$ sor konvergál.